

Teorema de Tellegen: demostración topológica y consecuencias estructurales

Apunte de cátedra

1 Planteo del problema

Los apuntes anteriores resolvieron circuitos concretos — RLC serie, RLC paralelo, su análisis fasorial y operacional. En cada caso intervinieron *dos clases distintas de relaciones*: por un lado las leyes de Kirchhoff (KVL, KCL), que son ligaduras de la *topología* de la red; por otro las relaciones constitutivas de los elementos (Ohm, Faraday, capacitor), que pertenecen a la *física* de cada componente. La pregunta natural es:

*¿Qué se puede afirmar de una red usando **solo** las leyes de Kirchhoff, sin invocar las relaciones constitutivas de los elementos?*

La respuesta es el teorema de Tellegen (B.D.H. Tellegen, Países Bajos, 1952). Se trata de una identidad puramente topológica que vale para *toda* red concentrada — lineal o no lineal, invariante o variante en el tiempo, con elementos pasivos o activos. Es el origen estructural de varios resultados aparentemente distintos:

- conservación de la potencia instantánea (Tellegen 1, caso v_k, i_k de la misma red);
- teorema de reciprocidad de Lorentz (Tellegen 2 + linealidad);
- método de la red adjunta para análisis de sensibilidad (Director–Rohrer);
- demostraciones generales de pasividad y de balances energéticos.

El objetivo de este apunte es demostrar las dos formas del teorema (clásica y cuasi-potencia) y exhibir su núcleo geométrico: una *relación de ortogonalidad* entre el subespacio de tensiones admisibles y el subespacio de corrientes admisibles.

2 Topología del circuito: grafo dirigido y matriz de incidencia

Una red concentrada con n nodos y b ramas se asocia a un *grafo dirigido* $\mathcal{G}$ eligiendo arbitrariamente, para cada rama, un sentido de referencia. La convención pasiva fija que la corriente i_k es positiva si fluye en ese sentido y la tensión v_k es positiva si el extremo de cola está a mayor potencial que el extremo de cabeza. Se elige un nodo como referencia (nodo 0).

La **matriz de incidencia reducida** $A \in \mathbb{R}^{(n-1) \times b}$ se define con un nodo no-referencia por fila y una rama por columna:

$$a_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{si la rama } k \text{ sale del nodo } j, \\ -1 & \text{si la rama } k \text{ entra al nodo } j, \\ 0 & \text{si la rama } k \text{ no incide en el nodo } j. \end{cases} \quad (1)$$

A codifica la *topología* de la red: qué rama conecta a qué nodos y con qué orientación. *No* contiene información sobre el tipo de elemento que ocupa cada rama. En lo que sigue suponemos el grafo conexo (si no, los argumentos se aplican componente por componente).

3 Representación matricial de las leyes de Kirchhoff

KCL en forma matricial. La ley de corrientes de Kirchhoff exige que en cada nodo j la suma algebraica de corrientes que salen sea cero: $\sum_k a_{jk} i_k = 0$ para todo $j \in \{1, \dots, n-1\}$. En forma compacta:

$$A \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{i} = (i_1, \dots, i_b)^T. \quad (2)$$

El subespacio de *corrientes admisibles* (las que cumplen KCL en $\mathcal{G}$) es entonces $\text{Ker}(A) \subset \mathbb{R}^b$.

KVL en forma matricial. La ley de tensiones de Kirchhoff es equivalente a la existencia de un *potencial nodal*: un vector $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{n-1}$ tal que la tensión de cada rama es la diferencia de los potenciales de sus extremos. Para la rama k que sale del nodo j y entra al nodo m : $v_k = e_j - e_m$. En forma matricial:

$$\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}, \quad \mathbf{v} = (v_1, \dots, v_b)^T. \quad (3)$$

El subespacio de *tensiones admisibles* (las que cumplen KVL en $\mathcal{G}$) es $\text{Im}(A^T) \subset \mathbb{R}^b$.

Observación estructural. La dualidad entre (2) y (3) no es accidental. A y A^T son operadores adjuntos respecto del producto escalar estándar; A actúa como un “divergencia discreta” (suma corrientes en cada nodo) y A^T como “gradiente discreto” (diferencia de potenciales en cada rama). Toda la teoría de Tellegen vive en esta dualidad.

4 Teorema de Tellegen 1 (forma clásica)

Teorema 1. Sea $\mathcal{G}$ un grafo de red concentrada. Si $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^b$ cumple KVL en $\mathcal{G}$ y $\mathbf{i} \in \mathbb{R}^b$ cumple KCL en $\mathcal{G}$, entonces

$$\sum_{k=1}^b v_k i_k = 0.$$

Demostración. Por hipótesis, $\mathbf{v} \in \text{Im}(A^T)$ y $\mathbf{i} \in \text{Ker}(A)$. Existe entonces $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{n-1}$ con $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$, y $A \mathbf{i} = \mathbf{0}$. Calculando el producto escalar:

$$\sum_{k=1}^b v_k i_k = \mathbf{v}^T \mathbf{i} = (A^T \mathbf{e})^T \mathbf{i} = \mathbf{e}^T (A \mathbf{i}) = \mathbf{e}^T \mathbf{0} = 0. \quad \blacksquare$$

Lectura física inmediata. Si $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$ son las tensiones y corrientes *de la misma red en el mismo instante*, entonces $v_k i_k$ es la potencia instantánea absorbida por la rama k (con la convención pasiva). El teorema afirma que la suma de potencias absorbidas por todas las ramas es cero: lo que unas ramas absorben, otras lo entregan. Es la **conservación de la potencia instantánea**, válida para cualquier red concentrada sin restricción sobre los elementos.

5 Teorema de Tellegen 2 (forma cuasi-potencia)

La forma anterior es solo la sombra de un resultado mucho más fuerte. La demostración no usó las relaciones constitutivas de los elementos: solo usó que $\mathbf{v}$ cumple KVL y $\mathbf{i}$ cumple KCL en el mismo grafo. Pero entonces nada exige que $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$ provengan de la *misma red*: basta con que vivan sobre el mismo grafo.

Teorema 2 (cuasi-potencia). Sean N y N' dos redes concentradas con *idéntico grafo* $\mathcal{G}$ (misma topología, posiblemente elementos distintos en las ramas). Sean $\mathbf{v}$ tensiones de N que cumplen KVL e $\mathbf{i}'$ corrientes de N' que cumplen KCL, en $\mathcal{G}$. Entonces

$$\sum_{k=1}^b v_k i'_k = 0, \quad \text{y simétricamente} \quad \sum_{k=1}^b v'_k i_k = 0.$$

Demostración. N y N' comparten la matriz de incidencia A . Por KVL en N , existe $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{n-1}$ con $\mathbf{v} = A^T \mathbf{e}$. Por KCL en N' , $A \mathbf{i}' = \mathbf{0}$. Entonces:

$$\sum_{k=1}^b v_k i'_k = \mathbf{v}^T \mathbf{i}' = (A^T \mathbf{e})^T \mathbf{i}' = \mathbf{e}^T (A \mathbf{i}') = 0. \quad \blacksquare$$

Lo que el Teorema 2 agrega. Las tensiones de N y las corrientes de N' *no necesitan estar relacionadas por ninguna ley física*. N y N' pueden ser:

- redes con elementos completamente distintos (resistivos en N , reactivos en N' , no lineales en una y lineales en la otra);
- la misma red en *instantes distintos* (las tensiones $\mathbf{v}$ tomadas a tiempo t_1 , las corrientes $\mathbf{i}'$ tomadas a tiempo t_2);
- la misma red bajo *excitaciones distintas* (dos pruebas independientes en el laboratorio).

La identidad $\sum v_k i'_k = 0$ sigue valiendo. Esto rompe la intuición física estándar: no hay ninguna ley de conservación de energía que vincule a N con N' ; aun así, el producto escalar global se anula. La razón no es física sino *geométrica*, como muestra la sección siguiente.

6 El núcleo geométrico: ortogonalidad de subespacios

Las dos demostraciones se pueden resumir en una sola identidad de álgebra lineal:

$$\text{Im}(A^T) \perp \text{Ker}(A) \quad \text{en } \mathbb{R}^b \text{ con producto escalar estándar.} \quad (4)$$

El subespacio de tensiones admisibles es ortogonal al subespacio de corrientes admisibles. **Tellegen es esa ortogonalidad escrita en lenguaje circuital.**

Dimensiones (fórmula de Euler para grafos conexos). Para un grafo conexo con n nodos y b ramas, $\text{rank}(A) = n - 1$, de modo que

$$\begin{aligned} \dim \text{Im}(A^T) &= n - 1 && \text{(tantas como nodos no-referencia),} \\ \dim \text{Ker}(A) &= b - (n - 1) = b - n + 1 && \text{(número de mallas independientes).} \end{aligned}$$

La suma $(n-1) + (b-n+1) = b$ es exactamente la dimensión de $\mathbb{R}^b$, de modo que ambos subespacios son no solo ortogonales sino *complementarios*:

$$\mathbb{R}^b = \text{Im}(A^T) \oplus \text{Ker}(A).$$

Todo vector de $\mathbb{R}^b$ se descompone unívocamente como suma de un “vector tipo tensión” (admisible KVL) y un “vector tipo corriente” (admisible KCL).

Consecuencia. La estructura misma del espacio $\mathbb{R}^b$ está partida en dos por la topología del grafo. Las relaciones constitutivas de los elementos — Ohm, Faraday, capacitor, no linealidades — son las que *eligen*, dentro de cada subespacio, la solución concreta que satisface también la física de las ramas. Tellegen vive un nivel debajo de esa elección: solo dice que esos dos subespacios son ortogonales.

7 Aplicaciones canónicas

(a) Reciprocidad. Sea N una red lineal recíproca. Aplicando Tellegen 2 entre dos estados eléctricos $(\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{i}^{(1)})$ y $(\mathbf{v}^{(2)}, \mathbf{i}^{(2)})$ de la misma red, y combinando $\sum v_k^{(1)} i_k^{(2)} = 0$ con $\sum v_k^{(2)} i_k^{(1)} = 0$, las relaciones constitutivas lineales y simétricas de los elementos hacen que se cancele todo salvo los términos de las fuentes. El resultado es la identidad de reciprocidad de Lorentz: una excitación en el puerto p produce en el puerto q la misma respuesta que la excitación dual en q produce en p .

(b) Red adjunta y sensibilidad. Sea F una función de transferencia de N y supongamos que se desea conocer $\partial F / \partial \theta_k$ para todos los parámetros θ_k de los elementos. Construir una red adjunta N' con la misma topología y relaciones constitutivas adjuntas; aplicar Tellegen 2 entre N y N' . Resultado: *todas* las sensibilidades se obtienen con *una* simulación de N más *una* simulación de N' , no con p simulaciones (una por parámetro). Es el método de Director–Rohrer (1969), pieza central de los simuladores tipo SPICE.

(c) Pasividad y balance energético. Una rama k se dice pasiva si $v_k i_k \geq 0$ para toda historia. Si todas las ramas excepto las fuentes son pasivas, Tellegen 1 da

$$\underbrace{- \sum_{k \in \text{fuentes}} v_k i_k}_{\text{potencia entregada por las fuentes}} = \underbrace{\sum_{k \in \text{pasivas}} v_k i_k}_{\geq 0, \text{ disipada y/o almacenada}},$$

balance energético global válido instantáneamente y sin hipótesis de linealidad.

8 Hipótesis críticas y dominio de validez

El teorema es de una generalidad extrema, lo que conviene no leer como omnipotencia. Las hipótesis efectivas son:

1. **Red concentrada (lumped).** Las leyes de Kirchhoff son la versión cuasi-estática de las ecuaciones de Maxwell, válidas cuando las dimensiones del circuito son mucho menores que la longitud de onda. A frecuencias en que el circuito se vuelve comparable a λ (líneas de transmisión, antenas, microondas), Tellegen requiere reformulación distribuida con integrales del vector de Poynting.
2. **Convenciones de signos consistentes** para v_k e i_k en cada rama. Un error de signo en una rama destruye la identidad globalmente.
3. **Existencia del potencial nodal.** $\mathbf{v} \in \text{Im}(A^T)$ equivale a $\sum_{k \in \ell} v_k = 0$ sobre toda malla ℓ : es exactamente KVL en su forma de mallas. Si la red contiene fuentes que violan KVL en alguna malla (por ejemplo, dos fuentes ideales de tensión incompatibles en serie), no hay potencial nodal definido y Tellegen no aplica — pero ese caso patológico ya no es una red eléctrica bien planteada.
4. **Misma topología** en Tellegen 2. Si N y N' tienen distinto grafo, no hay matriz A común y la demostración falla.

Lo que el teorema NO dice. No proporciona ecuaciones de movimiento ni resuelve la red. No reemplaza al análisis dinámico, lo *complementa* aportando una ligadura escalar global que toda solución debe satisfacer. Su valor reside en demostraciones generales (reciprocidad, pasividad, sensibilidad) y en verificaciones numéricas (en simulaciones, $\sum v_k i_k$ debe dar cero a precisión de máquina; cualquier desviación significativa señala error de implementación).

9 Lectura cohomológica

Para el lector con background en topología algebraica, las identificaciones son:

- el grafo $\mathcal{G}$ es un complejo simplicial 1-dimensional;
- las corrientes $\mathbf{i}$ son 1-cadenas; las tensiones $\mathbf{v}$ son 1-cocadenas;
- A es el operador de borde ∂_1 (de 1-cadenas a 0-cadenas);
- A^T es el coborde d^0 (de 0-cocadenas a 1-cocadenas);
- KCL es la condición de ciclo: $\partial_1 \mathbf{i} = 0$, i.e. $\mathbf{i} \in Z_1 = \text{Ker } \partial_1$;
- KVL es la condición de cofrontera: $\mathbf{v} \in B^1 = \text{Im } d^0$;
- Tellegen es el apareamiento natural $\langle B^1, Z_1 \rangle = 0$ entre cofronteras y ciclos, que es la dualidad estándar entre cohomología y homología en dimensión 1.

En esta perspectiva, las ramas que no son fronteras de nada (esto es, los generadores de $H_1(\mathcal{G})$) corresponden a las mallas independientes del circuito. La fórmula $\dim \text{Ker}(A) = b - n + 1$ es el cómputo del primer número de Betti del grafo. Tellegen es, en último análisis, una manifestación de la dualidad de Poincaré para complejos 1-dimensionales.

10 Síntesis

El teorema de Tellegen establece que, en toda red concentrada,
 el subespacio de tensiones admisibles (KVL) y el subespacio de corrientes admisibles
 (KCL)
 son *ortogonales* en $\mathbb{R}^b$.

La identidad $\sum_k v_k i_k = 0$ es la traducción circuital de esa ortogonalidad,
 y vale aun cuando $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$ provengan de redes distintas o instantes distintos,
 porque la demostración no usa más que la topología.

Moraleja pedagógica. En ingeniería de circuitos suelen mezclarse, en una misma deducción, ligaduras topológicas (Kirchhoff) y leyes constitutivas (Ohm, Faraday, capacitor). Tellegen separa nítidamente las dos clases: muestra qué se puede afirmar usando *solo* topología. Esa separación es lo que hace al teorema robusto bajo no linealidad, variación temporal y heterogeneidad de elementos — un nivel de generalidad que ningún teorema basado en relaciones constitutivas puede alcanzar.